

CNOT $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \hat{x} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} =$

- $|00\rangle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow |00\rangle$
- $|01\rangle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow |01\rangle$
- $|10\rangle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow |11\rangle$
- $|11\rangle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow |10\rangle$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

